答案：

B2 電腦硬件

甲部: 選擇題：

1	2	3	4	5	6	7	8
C	**A**	**D**	**B**	**A**	**B**	**D**	**B**

Q1

(a) 用以儲存 CPU 處理時使用的數據和指令。

(b) 時鐘頻率代表 CPU 在每個單位時間可以執行的時鐘周期數目。
更高的時鐘周期代表 CPU 可以在特定時間內執行更多指令，因此表現更佳。

Q2

(a) 硬碟的體積較大／如果掉落地上，容易造成數據損失／耗能更高

(b) EEPROM／快閃記憶體

(c) 好處：只要替換媒介，便能輕易轉移數據／每容量價格更低
壞處：非持有人亦能移除媒介，或會導致安全性風險

Q3

(a) 韌體／啟動程式／基本輸入輸出系統 (BIOS)

(b) (i) 固態硬碟。由於固態硬碟的數據傳輸速度更高，因此啟動時間會更短。
(ii) 硬碟。容量更大，能儲存更多檔案／觀賞電影時無需太高的存取速度。

(c) 數據傳輸速率更高／提升偵錯能力／減低數據損毀的風險 (× 增加儲存容量)

Q4

(a) 快取記憶體 CPU 與記憶體之間的臨時存儲器／快取記憶體的容量比記憶體小的多但是交換速度卻比記憶體要快得多。
不，電腦中現有的電腦設計無法容納如此大的快取記憶體。

(b) (i) 多工作業時操作更加流暢／能運行要求更高運算能力的應用程式／
能更快地運行要求較高的特定應用程式
(ii) 啟動更快速／程式載入速度更快／將檔案傳輸至其他儲存設備的速度更快

Q5

(a) 指令會由記憶體提取至 CPU。CPU 會將其譯碼並執行指令。

(b) $2^{32} = 4,294,967,296$

(c) 由於手提電腦處理器耗能較低／冷卻能力更低，因此其效能更低。

(d) (i) 對於大部分辦公室軟件來說，處理器裏的集成圖形處理器已經足夠／辦公室軟件無須展示大量圖像。
(ii) 當用戶沒有運行須展示大量圖像的軟件時，電腦就能節省用能。

(e) (i) BIOS 用以啟動電腦。
(ii) RAM 是易失性記憶體。一旦關掉電腦，數據就會丟失。

(f) (i) 順序存取。

由於系統必須從頭開始順序掃描整個儲存媒介以找到所需數據，其存取時間會更長。

(ii) 光碟的儲存容量太小。要儲存幼羚的檔案將需要大量光碟，因此十分難以管理。

(g) 好處：更容易升級／維修費用更便宜／能夠輕易從手提電腦轉移大量數據

(h) 壞處：手提電腦底座更厚／如果硬碟沒有加密，可能會出現安全性風險

Q6

(a) 電腦 B。固態硬碟屬於快閃記憶體／固態儲存，其數據存取速度比屬於磁儲存的硬碟更高。

(b) 電腦 *A*。它有獨立圖形處理器／更多隨機存取記憶體／更多中央處理器核心／更高中央處理器時鐘頻率。（任意兩項）

(c) 行政管理的工作無須高運算能力，而且電腦 *A* 的價格比電腦 B 更為高昂 。